

CertificadoCurso v2

Dockerização da Plataforma

Trabalho Prático — Sistemas Operacionais II
Prof. Douglas

Arthur Naoto Miura
FEMA/IMESA — 2026

O Projeto

- TCC: *"Blockchain e Smart Contracts: barreiras à sua adoção"*
- Plataforma de emissão de certificados de cursos de extensão
- Objetivo do trabalho: containerizar com Docker + Docker Compose
- Antes: tudo rodando localmente, sem isolamento entre componentes
- Depois: 4 serviços independentes, orquestrados por um único `docker-compose.yml`

Arquitetura — 4 Serviços

Serviço	Imagem base	Papel
frontend	nginx:1.27-alpine	Página estática + proxy /api → backend (sem CORS)
backend	node:20-alpine	API Express — relayer: Postgres + blockchain
db	postgres:16-alpine	Dados off-chain sensíveis (LGPD)
blockchain	node:20-bookworm-slim	Nó Hardhat — deploy do contrato no start

Única porta exposta ao host: **8080** (frontend). Banco e nó blockchain ficam isolados na rede interna.

```
navegador → frontend:8080 → backend → db:5432
                                ■ blockchain:8545
```

Conceitos Docker Aplicados

- 1. Dockerfiles (×3)** — frontend, backend, blockchain com boas práticas: dependências copiadas antes do código (cache de camadas), imagens alpine/slim, USER node no backend
- 2. Rede virtual do Compose** — serviços se comunicam pelo nome (db, blockchain). DNS interno; banco e nó não publicam porta no host
- 3. Volumes** — pgdata: banco sobrevive ao docker compose down.
chain-shared: nó publica contrato.json (endereço+ABI), backend lê ao subir
- 4. depends_on + healthcheck** — backend aguarda pg_isready do Postgres antes de iniciar (condition: service_healthy)
- 5. Variáveis de ambiente** — credenciais no .env (fora do versionamento). Código lê apenas process.env, nunca hardcoded

Separação Off-chain / On-chain (LGPD)

BLOCKCHAIN recebe	keccak256(sal + ":" + RA) identificador anônimo, imutável, público
POSTGRES guarda	nome, e-mail, RA — dados pessoais, podem ser deletados, fora da chain

Os contêineres tornam essa fronteira **física**: o backend é o único serviço que fala com ambos. Dados pessoais não devem ser imutáveis e públicos na blockchain — decisão motivada pela LGPD.

Demo — <http://localhost:8080>

1. Criar um curso: nome, carga horária, nº de aulas, presença mínima
2. Inscrever alunos (nome, e-mail, RA) — nomes → Postgres; hashes → contrato
3. Registrar presença aula a aula (professor como oráculo)
4. Encerrar — contrato auto-emite certificados para quem atingiu frequência mínima
5. Avaliação anônima — códigos embaralhados, notas pela "urna", média pública on-chain
6. Verificar certificado — leitura pública, sem custo, pelo número impresso

Referência Rápida

```
docker compose up --build      # 1ª subida: build + start
docker compose up -d          # em segundo plano
docker compose ps              # status dos contêineres
docker compose logs -f backend
docker compose down            # para tudo (banco persiste)
docker compose down -v         # reset total (apaga banco e chain)
```

Resultado

- ✓ Um único comando sobe toda a plataforma: **docker compose up**
- ✓ Sem instalar Node, PostgreSQL ou Hardhat na máquina host
- ✓ Isolamento real: cada serviço com sua responsabilidade
- ✓ Cache de camadas: rebuilds rápidos nas subidas seguintes
- ✓ Pronto para demo: `http://localhost:8080`